📚 Séance 2 – EtherChannel : Configuration et Protocoles (PAgP / LACP / Mode "on")

1️⃣ Objectifs de la séance

- Savoir **configurer un EtherChannel**
- Comprendre les **protocoles de négociation** (PAgP et LACP)
- Savoir distinguer les différents **modes** d'agrégation
- Vérifier et diagnostiquer une configuration EtherChannel

2️⃣ Définition rapide

Un **EtherChannel** regroupe **plusieurs interfaces physiques** en une **interface logique unique** : le **port-channel**.

Cela permet de :

- **Multiplier la bande passante**
- **Assurer une tolérance aux pannes**
- **Éviter que STP bloque les liens** en les considérant comme un seul

---

3️⃣ Protocole de négociation d'EtherChannel

Protocole	Standard	Modes possibles	Particularité
PAgP	Cisco propriétaire	auto / desirable	Nécessite Cisco aux deux bouts
LACP	IEEE 802.3ad	passive / active	Standard ouvert (interopérable)
Mode "on"	Aucun protocole	on / on	Force la formation du canal

⚠️ Les modes doivent **correspondre des deux côtés** :

- PAgP : auto + desirable ou desirable + desirable
- LACP : active + passive ou active + active
- Mode on + on uniquement (aucune détection)

4️⃣ Étapes de configuration d'un EtherChannel (exemple général)

1. Accéder aux interfaces physiques

interface range f0/1 - 2

2. Assigner les ports au channel-group

channel-group 1 mode active ← pour LACP

3. Configurer le port-channel logique (optionnel)

interface port-channel 1

switchport mode trunk / access

4. Vérifier l'état

show etherchannel summary

show running-config

5️⃣ Recommandations

- Tous les ports doivent avoir :
  - Même **vitesse**, **duplex**, **mode (trunk/access)** et **VLAN**
- Éviter d'ajouter ou retirer des ports du canal en pleine production
- STP ne bloque pas les ports du canal (considérés comme 1 seul lien logique)

🧠 Bonnes pratiques

Action	Pourquoi ?
Utiliser LACP plutôt que PAgP	Compatible multi-constructeurs
Vérifier les paramètres avant d'agréger	Évite les erreurs de canal
Toujours vérifier show etherchannel summary	Voir si le canal est actif

📝 Exercices

🧩 Texte à trou

Le protocole Etherchannel permet _____ de plusieurs interfaces physiques en une seule interface (logique) appelée _____

Tous les ports d'un EtherChannel doivent avoir la même configuration :

vitesse, duplex, mode PAGP et LACP, mode (access et trunk) et le _____.

Le protocole _____ est propriétaire Cisco, et son mode le plus dynamique est _____.

Le protocole _____ est standard, et son mode de négociation automatique s'appelle _____.

📊 Tableau à compléter

Protocole	Standard ?	Modes compatibles	Compatible multi-marques ?
PAgP			
LACP			
Mode "on"			

❓ Questions de compréhension

1. Quelle est la différence entre channel-group et port-channel ?
2. Quelles sont les conditions pour qu'un EtherChannel fonctionne correctement ?
3. Quel est l'avantage d'utiliser LACP plutôt que le mode "on" ?
4. Quelle commande te permet de vérifier que l'agrégation est bien formée ?
5. Que se passe-t-il si tu utilises auto + auto avec PAgP ?